

TP1 : La récursivité Bis

TP : Manipulation de listes chaînées avec récursivité en C

Énoncé :

Vous devez implémenter une liste chaînée simple, qui est une structure de données où chaque élément contient une valeur et un pointeur vers l'élément suivant. À partir de cette liste, vous devrez implémenter trois fonctions récursives :

1. **Somme des éléments de la liste (Récursivité normale)**

Implémentez une fonction qui calcule la somme des valeurs contenues dans les nœuds de la liste chaînée. La fonction doit utiliser la récursivité pour parcourir tous les éléments de la liste et additionner leurs valeurs.

2. **Inversion de la liste (Récursivité terminale)**

Implémentez une fonction qui inverse la liste chaînée. Vous devrez utiliser la récursivité terminale pour renverser l'ordre des éléments de la liste en modifiant les pointeurs de manière itérative au fur et à mesure de la traversée de la liste.

Spécifications :

1. **Structure de la liste chaînée**

La structure de la liste chaînée doit être définie comme suit :

```
1. typedef struct Node {  
2.     int value;  
3.     struct Node* next;  
4. } Node;  
5.
```

2. **Fonctions à implémenter :**

- `int sum_elements(Node* head);`

Cette fonction prend en entrée la tête de la liste chaînée et retourne la somme de tous les éléments.

- `void reverse_list(Node* head, Node* prev);`

Cette fonction prend en entrée la tête de la liste chaînée et inverse la liste en utilisant un accumulateur `prev`.

3. **Fonctions auxiliaires :**

- Une fonction pour **ajouter un élément** à la fin de la liste :

`void append(Node** head, int value);`

- Une fonction pour **afficher la liste** :

`void display(Node* head);`

Instructions :

1. **Implémentation de la liste chaînée :**

- Créez une structure `Node` pour représenter chaque élément de la liste.
- Implémentez les fonctions `append()` et `display()` pour gérer et afficher la liste chaînée.

2. Implémentation de la récursivité :

- Pour chaque fonction récursive, assurez-vous que les appels sont effectués correctement et que la condition de terminaison est bien définie.

3. Test de votre code :

- Créez une liste chaînée avec plusieurs éléments (par exemple, 5 éléments).
- Utilisez les fonctions `sum_elements()` et `reverse_list()` pour tester le bon fonctionnement de la récursivité.

Exemples de tests :

Voici quelques exemples de tests à réaliser après avoir implémenté votre code :

1. Création de la liste chaînée :

- Liste : 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50 -> NULL

2. Somme des éléments :

- `sum_elements(head)` retourne 150 (10 + 20 + 30 + 40 + 50).

3. Inversion de la liste :

- Après l'appel de `reverse_list(head, NULL)`, la liste devient :
50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10 -> NULL.